Semana 9 – Materia

Tutorías – Introducción al Cálculo

5/10–9/10/2026

1. Álgebra y composición de funciones

Dadas dos funciones F y G, la **composición** de G con F, denotada $G \circ F$, es la función que se obtiene aplicando primero F y luego G al resultado.

Definición 1 (Composición de funciones)**.** *Sean F y G funciones. La función G* ***compuesta con*** *F se define por*

$$G \circ F = \{(x, y) \in \mathsf{Dom}\, F \times \mathsf{Rec}\, G : y = G(F(x))\}.$$

Es decir, para $x \in \mathsf{Dom}\, F$ con $F(x) \in \mathsf{Dom}\, G$ se tiene $G \circ F(x) = G(F(x))$. En particular,

$$\mathsf{Dom}\,(G \circ F) = \{x \in \mathsf{Dom}\, F : F(x) \in \mathsf{Dom}\, G\}.$$

Para calcular una composición hay que hacer dos cosas: encontrar el dominio (los x para los que tiene sentido evaluar primero F y luego G) y encontrar la regla $G(F(x))$.

Ejemplo 1. *Sean $F = \{(1,-1),(2,0),(3,0)\}$ y $G = \{(-1,20),(0,20)\}$. Como $\mathsf{Rec}\, F = \{-1,0\} \subseteq \mathsf{Dom}\, G$, toda la función F se puede componer con G:*

$$\mathsf{Dom}\,(G \circ F) = \{1,2,3\}, \qquad G \circ F = \{(1,20),(2,20),(3,20)\}.$$

Ejemplo 2. *Sean $F(x) = x^2$ y $G(x) = \dfrac{1}{x}$, ambas funciones reales. Entonces*

$$\mathsf{Dom}\,(G \circ F) = \{x \in \mathbb{R} : F(x) \in \mathsf{Dom}\, G\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{0\},$$

$$G \circ F(x) = G(x^2) = \frac{1}{x^2}.$$

Si calculamos la composición en el otro orden obtenemos $\mathsf{Dom}\,(F \circ G) = \mathbb{R} - \{0\}$ y $F \circ G(x) = \left(\dfrac{1}{x}\right)^2 = \dfrac{1}{x^2}$: en este caso particular ambas composiciones coinciden, pero ***en general la composición de funciones no es conmutativa*** *($G \circ F \neq F \circ G$).*

Ejemplo 3. *Sean $F(x) = \dfrac{1}{x}$ y $G(x) = x + 1$. Entonces $\mathsf{Dom}\,(G \circ F) = \mathbb{R} - \{0\}$ y*

$$G \circ F(x) = G\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + 1 = \frac{1+x}{x}.$$

Observación 1. *Si F es función de A en B y Id_A, Id_B son las funciones identidad de A y de B respectivamente, entonces $F \circ \mathsf{Id}_A = F$ e $\mathsf{Id}_B \circ F = F$: la identidad actúa como neutro de la composición.*

2. Función Inversa I: inyectividad y relación inversa

Queremos estudiar cuándo una función admite una función inversa, es decir, cuándo es posible "deshacer" lo que hace f. Esto requiere que f asigne a elementos distintos del dominio imágenes distintas.

Definición 2 (Función inyectiva)**.** *Sea f función. Decimos que f es **inyectiva** (o **uno a uno**) si y solo si*

$$\forall x \in \mathsf{Dom}\, f\ \forall y \in \mathsf{Dom}\, f\ (x \neq y \to f(x) \neq f(y)),$$

lo que equivale a

$$\forall x \in \mathsf{Dom}\, f\ \forall y \in \mathsf{Dom}\, f\ (f(x) = f(y) \to x = y).$$

Gráficamente, f es inyectiva cuando toda recta horizontal corta su gráfico en a lo más un punto.

Ejemplo 4. *Sea $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$, con $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{2\}$. Si $f(x) = f(y)$ con $x, y \neq 2$, entonces $(x+1)(y-2) = (y+1)(x-2)$, es decir $xy - 2x + y - 2 = xy - 2y + x - 2$, de donde $3y = 3x$, o sea $x = y$. Luego f es inyectiva.*

Note que la función real $f(x) = x^2$ **no** es inyectiva, pues $f(1) = f(-1) = 1$ con $1 \neq -1$.

Definición 3 (Relación inversa)**.** *Sea f función real. La **relación inversa** f^{-1} de f se define por*

$$f^{-1} = \{(y, x) \in \mathsf{Rec}\, f \times \mathsf{Dom}\, f : f(x) = y\}.$$

f^{-1} siempre es una relación, pero no siempre es una función: será función exactamente cuando cada elemento del recorrido de f tiene una única preimagen, es decir, cuando f es inyectiva.

Teorema 1. *f es inyectiva si y solo si f^{-1} es función.*

Idea de la demostración. Si f es inyectiva y $(y, x), (y, x') \in f^{-1}$, entonces $f(x) = y = f(x')$, y como f es inyectiva, $x = x'$; luego f^{-1} es función. Recíprocamente, si f^{-1} es función y $f(x) = f(x') = y$, entonces $(y, x), (y, x') \in f^{-1}$ y como f^{-1} es función, $x = x'$; luego f es inyectiva.

Observación 2. *Cuando f^{-1} es función se tiene $\mathsf{Dom}\, f^{-1} = \mathsf{Rec}\, f$, $\mathsf{Rec}\, f^{-1} = \mathsf{Dom}\, f$, y para $x \in \mathsf{Dom}\, f$, $y \in \mathsf{Rec}\, f$:*

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x.$$

Ejemplo 5. *Retomando $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ (inyectiva, $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{2\}$, $\mathsf{Rec}\, f = \mathbb{R} - \{1\}$): para $y \neq 1$,*

$$f^{-1}(y) = x \iff \frac{x+1}{x-2} = y \iff x + 1 = y(x-2) \iff x(1-y) = -1 - 2y \iff x = \frac{2y+1}{y-1}.$$

Luego f^{-1} tiene dominio $\mathbb{R} - \{1\}$, recorrido $\mathbb{R} - \{2\}$ y $f^{-1}(y) = \dfrac{2y+1}{y-1}$.

3. Biyecciones y composición de biyecciones

Definición 4 (Biyección)**.** *Sean A, B conjuntos. f es **biyección de A sobre B** si y solo si f es función inyectiva de A en B y $\mathsf{Rec}\, f = B$ (es decir, f es inyectiva y sobreyectiva).*

Ejemplo 6. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x$, es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$: es inyectiva ($2x = 2y \Rightarrow x = y$) y sobre (dado $y \in \mathbb{R}$, $x = y/2$ cumple $f(x) = y$).*

Ejemplo 7. *$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(x) = 3x$, es inyectiva pero **no** es sobre $\mathbb{N}$: por ejemplo $2 \notin \mathsf{Rec}\, f$, pues $2 = 3x$ obliga a $x = 2/3 \notin \mathbb{N}$. Luego f no es biyección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{N}$.*

Teorema 2. *Si f es inyectiva, entonces f^{-1} también es inyectiva.*

Teorema 3. *Si f es biyección de A sobre B, entonces f^{-1} es biyección de B sobre A.*

Teorema 4. *Si f es biyección de A sobre B y g es biyección de B sobre C, entonces $g \circ f$ es biyección de A sobre C: la composición de biyecciones es biyección.*

4. Un problema que combina todo: funciones por tramos

Ejemplo 8 (Aplicación)**.** *Sean*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x > 0 \\ 2x - 1 & x \leq 0 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x > -1 \\ 2x - 1 & x \leq -1. \end{cases}$$

Se puede demostrar, analizando casos según el tramo, que f es biyección sobre $\mathbb{R}$ (inyectiva tramo a tramo y comparando tramos distintos; sobreyectiva resolviendo $f(x) = y$ en cada tramo), mientras que g no es inyectiva (por ejemplo $g(-\frac{1}{2}) = g(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4}$) ni sobreyectiva (no existe x con $g(x) = -2$). La inversa de f resulta

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \dfrac{y+1}{2} & y \leq -1 \\ \sqrt{y+1} & y > -1, \end{cases}$$

y componiendo, $g \circ f^{-1}(x) = x$ si $x \leq -3$ o $x > -1$, y $g \circ f^{-1}(x) = \left(\dfrac{x+1}{2}\right)^2 - 1$ si $-3 < x \leq -1$. Este ejemplo muestra cómo se combinan inyectividad, sobreyectividad, cálculo de la inversa y composición en un solo problema.